23、USB camera驱动

全志V3S嵌入式驱动开发（USB camera驱动）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:10:41 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量9.3k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 3

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文详细介绍了全志V3S soc在驱动USB camera方面的实践，包括mipi csi2接口和USB camera的选择，设备树配置，uvc驱动的修改，以及编译烧录和测试步骤。在Linux kernel 5.2.y之后，USB camera驱动已默认配置，只需将相关驱动选项设为启用。测试包括检查插入打印信息、video设备节点生成及截图操作。

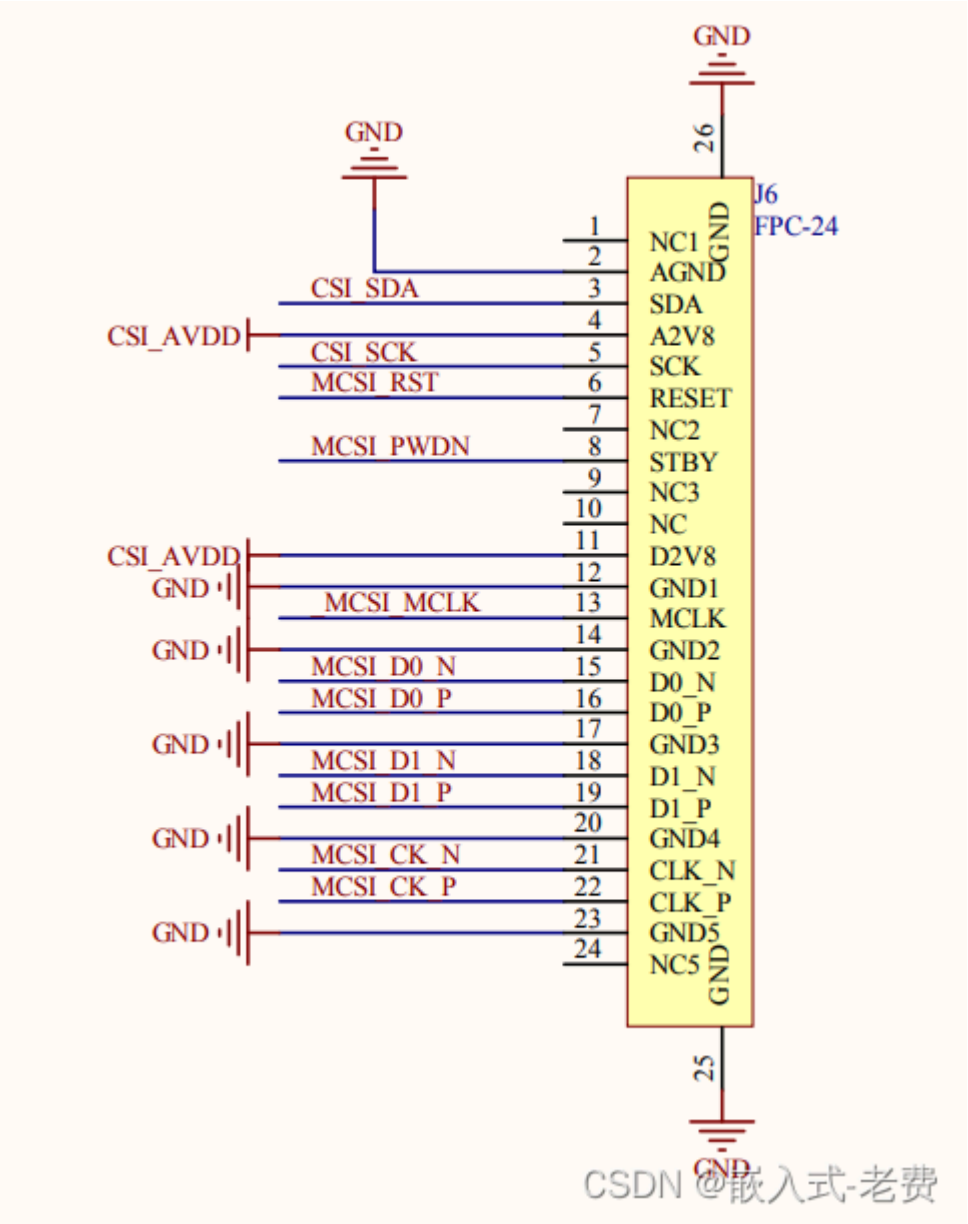
摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

soc和mcu的一个重要区别，就是soc会涉及到大量的音视频操作，当然音视频也就包括了camera摄像头这部分。v3s本身支持csi接口和mipi csi2接口。但是两者不能同时使用，一份电路图，只能使用一种接口。另外，厂家对于两份接口的支持也是不同的，对于csi，官方soc文档中给出了主要的寄存器配置信息；而对mipi cs2则支持有限，只是一份介绍性的文档。

1、mipi csi2电路图（对应的摄像头是AR0330）

Open: 2f2ae0ab16b6907b07c34af4aa4d3880_MD5.png



这是mipi csi2的驱动电路，整个结构还是很清楚的。CK_P & CK_N是时钟差分，D0_P & D0_N、D1_P & D1_N是数据差分。另外三个信号是MCLK、PWDN和RST。AVDD是电压信号，2.8V。上面这些都是数据通讯的信号线。控制信号线则比较简单，主要就是IIC接口，即SCK和SDA。

电路上看camera接口还是比较简单的，几乎没有什么难度。而难点正是在于软件驱动的编写，而使用频率比较高的mipi csi2又没有相关的驱动支持，这就有点尴尬。除此之外，对于h264这样的编解码支持，目前文档上面体现的也不多，这也有点遗憾。

2、usb camera

为了弥补camera的遗憾，同时可以让大家继续学习和了解camera，另外一个方向，大家可以试试usb camera。使用usb camera有几个好处，第一，本身linux kernel就对usb camera uvc支持，不需要做额外的工作，就可以适配很多的第三方摄像头；第二；相关的摄像头也比较容易采购，选择余地较多；第三，有了驱动之后，大家也方便对/dev/video0进行操作，进行图片的后续处理，或者相关视频的开发工作。

Open: 104aebb5d3b20a6ae95830b4533194df_MD5.png

3、设备树配置

设备树的配置没有特别需要注意的。和usb host一样，它所要做的就是就是把usb_otg中的dr_mode修改为host，其他部分不需要则不做修改。

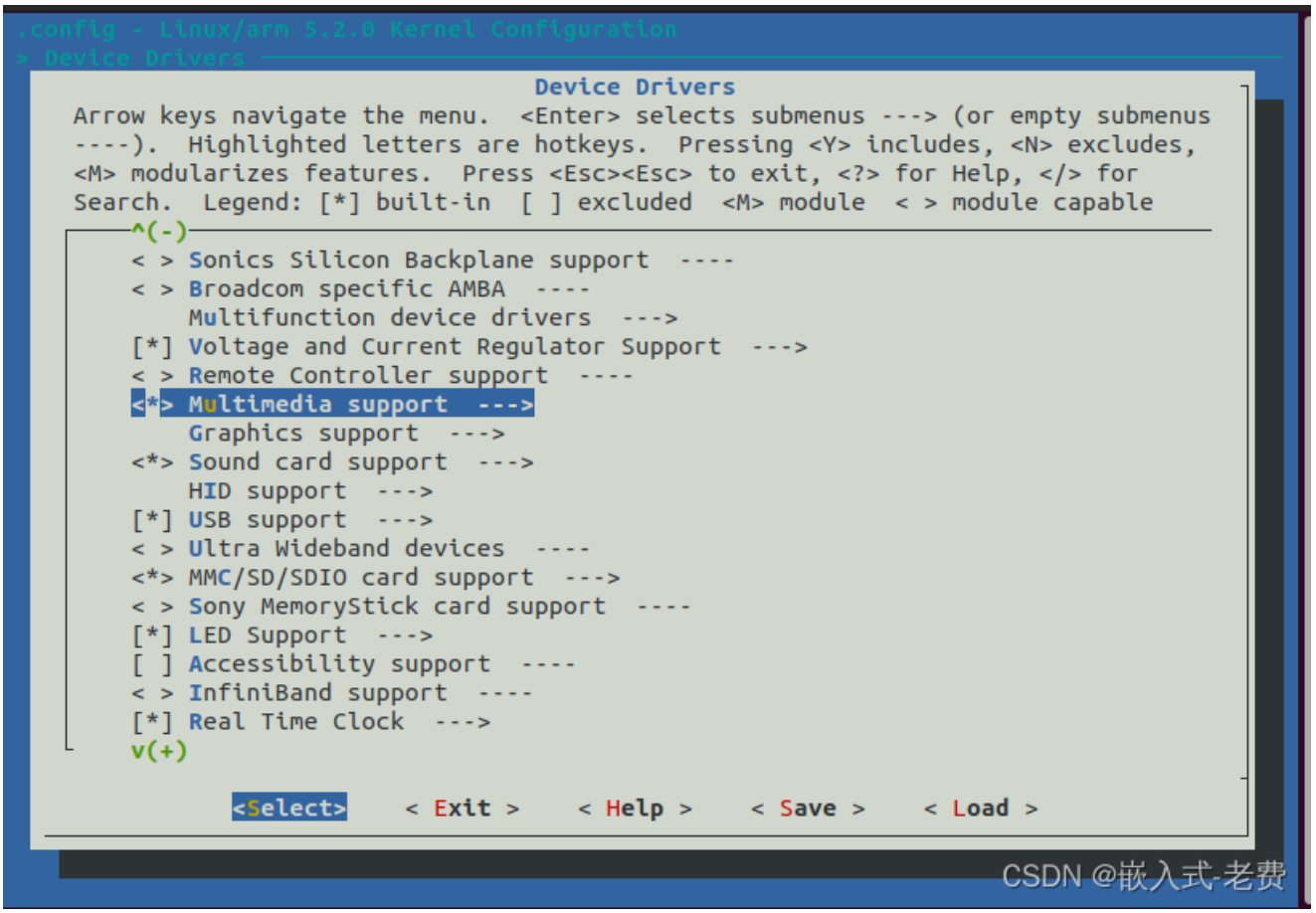
```
&usb_otg {
    dr_mode = "host";
    status = "okay";
};
```

后续其他所有的usb设备，只要v3s是作为host访问，基本设备树这边的修改都是这样的。

4、uvc驱动的修改

目前关于usb camera这部分的配置，主要位于drivers→Multimedia support这个部分，

Open: a8063780e03e0385ab20544cfd1a7127_MD5.png



自从内核从4.14.y升级到5.2.y之后，关于usb camera这部分驱动，默认已经配置好。 **因此对于我们来说，唯一需要修改的，就是把Multimedia support下面所有的M选项，修改成y选项。** 这也就是说明，相关的驱动代码没有被编译成单独的ko文件，而是集成在zImage里面。这主要是对于我们测试来说比较方便。修改之后，可以通过diff查看下，相关的内容是如何修改的，

```
2097,2098c2096,2097
< CONFIG_VIDEO_TUNER=y
< CONFIG_V4L2_FWNODE=y
---
> CONFIG_VIDEO_TUNER=m
> CONFIG_V4L2_FWNODE=m
2115c2114
< CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=y
---
> CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
2117c2116
< CONFIG_USB_GSPCA=y
---
> CONFIG_USB_GSPCA=m
2191,2192c2190,2191
< CONFIG_VIDEO_EM28XX=y
```

```
< CONFIG_VIDEO_EM28XX_V4L2=y
---
> CONFIG_VIDEO_EM28XX=m
> CONFIG_VIDEO_EM28XX_V4L2=m
2198c2197
< CONFIG_VIDEO_MUX=y
---
> CONFIG_VIDEO_MUX=m
2200c2199
< CONFIG_VIDEO_SUN6I_CSI=y
---
> CONFIG_VIDEO_SUN6I_CSI=m
2215c2214
< CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=y
---
> CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=m
2217,2221c2216,2220
< CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
< CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=y
< CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y
< CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=y
< CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=y
---
> CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
> CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=m
> CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=m
> CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=m
> CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m
2232c2231
< CONFIG_VIDEO_MSP3400=y
---
> CONFIG_VIDEO_MSP3400=m
2241,2242c2240,2241
< CONFIG_VIDEO_SAA711X=y
< CONFIG_VIDEO_TVP5150=y
---
> CONFIG_VIDEO_SAA711X=m
> CONFIG_VIDEO_TVP5150=m
2255,2256c2254,2255
< CONFIG_VIDEO_OV2640=y
< CONFIG_VIDEO_MT9V011=y
```

```
---
> CONFIG_VIDEO_OV2640=m
> CONFIG_VIDEO_MT9V011=m
3636c3635
< CONFIG_MULTIPLEXER=y
---
> CONFIG_MULTIPLEXER=m
```

箭头<表示新添加的内容，箭头>表示删除的内容，大家灵活比较一下即可。

5、编译烧入文件

因为dts和内核代码都发生了改变，所以我们需要分别生成dtb文件、zImage文件。等到编译完成之后，烧入即可。

6、开始测试

所有的文件都准备之后，就可以开始准备测试了。测试可以分成三个部分，第一，当usb camera插入的时候，看看有没有具体的打印信息，

```
# [  101.038523] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using
ehci-platform
[  101.283232] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0bda,
idProduct=9143, bcdDevice=20.22
[  101.291460] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1,
SerialNumber=2
[  101.298638] usb 1-1: Product: USB Camera
[  101.302573] usb 1-1: Manufacturer: RYS
[  101.306326] usb 1-1: SerialNumber: 200901010001
[  101.320010] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB Camera (0bda:9143)
[  101.347812] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Realtek
Extended Controls Unit was not initialized!
[  101.357392] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Extension 4 was
not initialized!
[  101.365273] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Processing 2
was not initialized!
[  101.373224] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Camera 1 was
not initialized!
[  101.381864] input: USB Camera: USB Camera as
/devices/platform/soc/1c1a000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input1
```

第二，查看对应的video设备节点有没有生成，

```
# ls -l /dev/video*
crw-------    1 root     root       81,   0 Jan  1 00:01 /dev/video0
crw-------    1 root     root       81,   1 Jan  1 00:01 /dev/video1
```

第三，编写程序，对/dev/video节点进行访问，查看是否可以进行截图操作。这里我们参考了网上的一份代码，地址在 https://blog.csdn.net/zhangdaxia2/article/details/72763847 。链接地址的最后直接给出了源代码，不妨命名为new_video.c，交叉编译之后copy到开发板，

```
arm-linux-gnueabihf-gcc new_video.c -g -o new_video
```

等到文件准备好之后，就可以准备开始截图操作了。因为相关的摄像头是/dev/video0，所以只需要输入./new_video 0即可，

```
# ./new_video 0
use video 0
video 0--------------capability------------------
driver:uvcvideo
card:USB Camera: USB Camera
capabilities:84a00001
-------------VIDIOC_ENUM_FMT--------------
index:0
pixelformat:MJPG
description:Motion-JPEG
index:1
pixelformat:YUYV
description:YUYV 4:2:2
-----------------VIDIOC_G_FMT----------------------
width:640
height:480
type:1   pixelformat:YUYV
----------------mmap----------------
start:b6db2000  length:614400
start:b6d1c000  length:614400
start:b6c86000  length:614400
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
```

```
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
-------------poll success---------------
```

不出意外的话，你会看到上面这些打印，除此之外，ls一下，还可以看到生成的10张bmp图像，

```
# ls -l
total 10312
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb0.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb1.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb2.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb3.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb4.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb5.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb6.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb7.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb8.bmp
-rw-r--r--    1 root     root        921654 Jan  1 00:03 rgb9.bmp
```

为了验证效果，此时可以拔掉usb摄像头，重新插入u盘，mount到/mnt目录之后，就可以把所有的bmp图像拷贝到U盘出上。重新u盘插上电脑，用一个看图软件看一下效果，就能判断出是不是camera真的是有效果。 **目前看下来，拍摄的前面几张图片比较暗淡，后面是正常的，这一点略微有点奇怪。**

至此，usb camera的部分算是讲完了，大家可以自己做做实验，加深一下印象和认知。